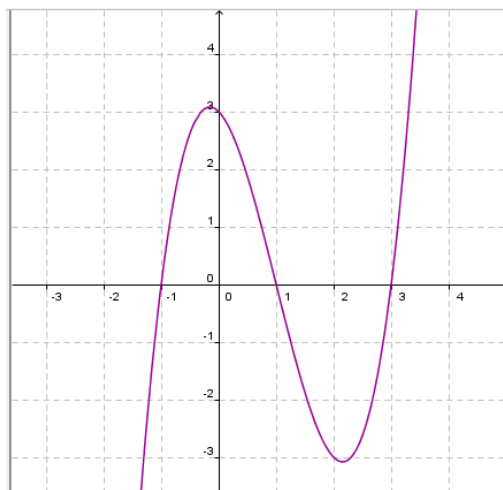


Trabajo práctico: Extremos relativos. Concavidad y convexidad

CONSIGNAS

Extremos relativos. Intervalos de crecimiento y decrecimiento

- Determinar para las siguientes funciones los intervalos de crecimiento y decrecimiento y los extremos relativos, si es que existen:
 - $f(x) = 3x^4 - 4x^3 - 12x^2 + 3$
 - $f(x) = (x-2)^{\frac{2}{3}}$
 - $f(x) = x \cdot \sqrt{1-x^2}$
 - $f(x) = x \cdot e^x$
 - $f(x) = \frac{2x^2 + 8}{x}$
 - $f(x) = \ln(x^2 + 4)$
 - $f(x) = e^{-x^2}$
 - $f(x) = \frac{3x-2}{x-1}$
- Para la función $f(x) = \frac{x-3}{(x-2)^2}$, hallar el dominio, los puntos de intersección con los ejes, los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, los extremos relativos.
- Calcular el valor de $a \in \mathbb{R}$ para que $f(x) = x^3 + ax$ tenga un extremo en $x = 1$. Justificar. ¿Es un máximo o un mínimo?
- Un gimnasio tiene la cuota mensual en \$200. Quiere subir los precios, pero sabe que al hacerlo pierde socios. El gimnasio sabe que su función “beneficio” está dada por $B = -\frac{2}{3}x^3 + 9x^2 + 720x + 4200$, donde x representa el aumento en \$, ¿cuál será el precio de la cuota para que el gimnasio obtenga el máximo beneficio?
- El siguiente grafico corresponde a la derivada de una función f :
 - Analizar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de f .
 - Dar las abscisas de los extremos relativos y clasificarlos.



6. Se desea construir un tanque rectangular sin tapa y con una capacidad de 60 m^3 , de modo que el largo de la base sea el doble de su ancho. Determinar las dimensiones del tanque más económico sabiendo que el material de la base cuesta \$10 el m^2 y el material de los laterales cuesta \$6 el m^2 .

Concavidad y puntos de inflexión

7. Analizar la concavidad y los puntos de inflexión de las siguientes funciones:

a) $f(x) = x \cdot (x^2 - 4)$

b) $f(x) = 3^{\frac{1}{x}}$

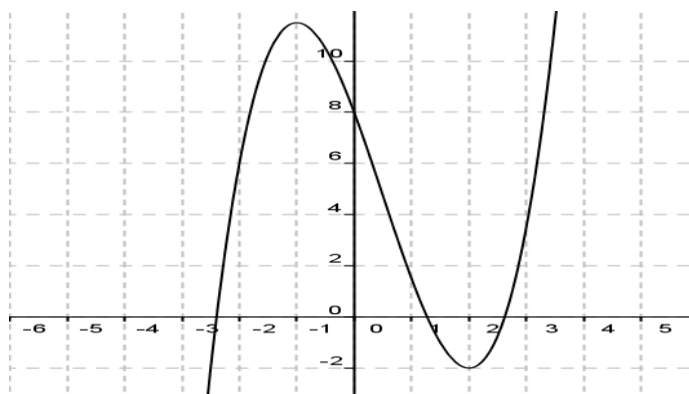
c) $f(x) = \frac{e^x}{x}$

d) $f(x) = \frac{x}{x^2+1}$

e) $f(x) = x \cdot \ln(x)$

f) $f(x) = x \cdot \sqrt{x^2 - 4}$

8. El gráfico de la derivada de una función definida en $\mathbb{R}$ es el siguiente:



- Analizar el crecimiento de la función en los siguientes intervalos:

$(-6; -4) \rightarrow \dots\dots\dots$

$(-2; -1) \rightarrow \dots\dots\dots$

$(4; 6) \rightarrow \dots\dots\dots$

- Escribir un intervalo que contenga a un máximo relativo de la función y otro intervalo que contenga a un mínimo relativo.

Determinar los intervalos de concavidad positiva y negativa de la función y las abscisas de los puntos de inflexión